Energia Fotovoltaica sob Sombreamento Parcial

Modelagem eletrotérmica de um painel com conversor buck-boost e comparação de algoritmos de MPPT local e global

Proposta de Trabalho Final – Guia Didático da Modelagem

DAS5109 – Modelagem e Simulação de Processos

Universidade Federal de Santa Catarina

Tiago Seemann

Outubro de 2026

Este documento explica, do zero, o que será modelado, por que cada escolha foi feita e como a física, a matemática e a lógica de cada bloco funcionam. As figuras são *ilustrativas*: foram geradas com parâmetros genéricos para mostrar comportamentos qualitativos, e serão refeitas com os parâmetros reais do painel no trabalho final.

Sumário

1 Para começar: qual é o problema? 2
1.1 O que o trabalho do semestre anterior fez . . . 2

2 Visão geral do modelo 2
2.1 Os blocos e como eles conversam . . . 2
2.2 Estados, restrições e o tipo de sistema matemático . . . 2
2.3 O problema das escalas de tempo . . . 3

3 Melhoria 1 – Um painel virtual fiel 4
3.1 A física da célula solar . . . 4
3.2 Circuito equivalente: de 1 para 2 diodos . . . 4
3.3 A equação do painel . . . 5
3.4 Extração dos parâmetros: por que o ajuste anterior falhou . . . 5
3.5 Como calcular $I(V)$ a cada passo de simulação . . . 6
3.6 Validação . . . 7

4 Melhoria 2 – Sombreamento parcial e diodos de bypass 7
4.1 A física: células em série . . . 7
4.2 A matemática . . . 7
4.3 Por que aparecem vários picos . . . 8
4.4 Validação . . . 8

5 Melhoria 3 – O painel esquenta: modelo térmico 9
5.1 A física . . . 9
5.2 O balanço de energia . . . 9
5.3 Constante de tempo . . . 9
5.4 Calibração e validação pelo NOCT . . . 9

6 Melhoria 4 – Um conversor com perdas 10
6.1 Como o buck-boost funciona . . . 10
6.2 Onde a energia se perde . . . 11
6.3 Modelo chaveado . . . 11
6.4 Modelo médio . . . 11
6.5 Quando a média vale – e o perigo do DCM . . . 11
6.6 Validação: chaveado × médio . . . 12

7 Projeto do controle: linearização 12
7.1 A malha de controle . . . 12
7.2 Linearização do painel . . . 12
7.3 Função de transferência . . . 13
7.4 Projeto do PI . . . 13

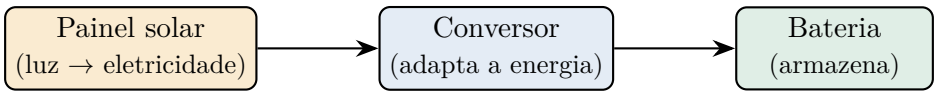
8 Melhoria 5 – Três algoritmos de MPPT 14
8.1 P&O – Perturba e Observa . . . 14
8.2 InC – Condutância Incremental . . . 14
8.3 PSO – Enxame de Partículas . . . 14

9 Testes e métricas 15
9.1 A métrica principal: eficiência de rastreamento . . . 15
9.2 Teste 1 – Perfil dinâmico da norma EN 50530 . . . 16
9.3 Teste 2 – Um dia real em Florianópolis . . . 16

10 Plano de trabalho 16

1 Para começar: qual é o problema?

Um sistema fotovoltaico simples tem três peças ligadas em sequência:



O ponto central é que o painel **não entrega sempre a mesma potência**: ela depende de *como* ele é solicitado. Para cada condição de sol e temperatura existe uma única combinação de tensão e corrente que extrai o máximo de potência, chamada de **ponto de máxima potência** (MPP, *Maximum Power Point*).

Intuição: a mangueira

Pense numa mangueira de jardim. Com a ponta totalmente aberta, sai muita água mas sem pressão. Tampando quase tudo, a pressão é alta mas quase não sai água. Existe um "aperto" intermediário em que a água sai com a maior *potência* (pressão × vazão). No painel, a tensão faz o papel da pressão e a corrente o da vazão.

O MPP **muda o tempo todo**: com nuvens, com o aquecimento do painel, com sombras. Por isso existe o **MPPT** (*Maximum Power Point Tracking*): um algoritmo que procura continuamente o MPP e comanda o conversor para mantê-lo lá. O conversor é a "mão" que executa o ajuste; o MPPT é o "cérebro".

1.1 O que o trabalho do semestre anterior fez

O trabalho anterior (Daga e Schneider Jr.) modelou exatamente esse sistema em MATLAB e mostrou que um MPPT do tipo *Perturba e Observa* (P&O) acompanha o MPP quando a irradiância muda em degraus. É uma boa base, mas foi feita num "mundo simplificado". A Tabela 1 resume as simplificações e o que este trabalho propõe no lugar.

Pergunta central do trabalho. Quanta energia o método simples (P&O) deixa de captar quando há sombreamento parcial, e quanto um método de busca global (PSO) consegue recuperar, considerando o aquecimento do painel e as perdas do conversor?

2 Visão geral do modelo

2.1 Os blocos e como eles conversam

A Figura 1 mostra o sistema completo. Cada bloco será explicado em uma seção própria.

2.2 Estados, restrições e o tipo de sistema matemático

Matematicamente, o modelo tem três **variáveis de estado** (grandezas com "memória", descritas por equações diferenciais) e uma **restrição algébrica**:

Estados:	$\mathbf{x} = [\, v_{\text{pv}},\ i_L,\ T \,]$	(tensão no capacitor, corrente no indutor, temperatura)
Restrição:	$i_{\text{pv}} = f(v_{\text{pv}},\ G_1, \ldots, G_n,\ T)$	(equação implícita do painel)
Entrada:	$d(t)$	(razão cíclica, vinda do controle)

Um sistema assim se chama **DAE** (*Differential-Algebraic Equations*): equações diferenciais acopladas a equações algébricas que não têm solução explícita. Saber classificar e resolver esse tipo de sistema é parte do conteúdo de modelagem.

Bloco	Trabalho anterior	Esta proposta
Painel	Modelo de 1 diodo; parâmetros ajustados só pelo MPP (resultado não físico: $R_s \approx 10^{-16}\,\Omega$)	Modelo de 2 diodos; extração com 5 condições do datasheet; validação por erro (RMSE) contra as curvas do fabricante
Sombra	Irradiância igual no painel todo	Submódulos com irradiâncias diferentes e diodos de *bypass* → curva P-V com vários picos
Temperatura	Valor fixo escolhido (0, 25, 60 °C)	Equação diferencial de balanço de energia acoplada à parte elétrica
Conversor	Ideal (sem perdas), apenas modelo médio	Modelo médio com perdas + modelo chaveado para validá-lo; verificação de CCM/DCM
Controle	PI e P&O ajustados por tentativa	Linearização, função de transferência e projeto do PI por margem de fase; critério de Femia para o P&O
MPPT	Só P&O	P&O, Condutância Incremental (InC) e Enxame de Partículas (PSO)
Testes	3 degraus de irradiância em ≈1 s	Perfil normatizado EN 50530 + um dia real de Florianópolis com sombras
Resultado	Qualitativo (“funciona bem”)	Eficiência de rastreamento, energia diária, tempo de convergência, oscilação

Tabela 1: Do trabalho anterior para esta proposta. O mesmo painel (ZTROON ZTP-160M) e a mesma ferramenta (MATLAB) são mantidos, de modo que o trabalho anterior serve como *linha de base*.

2.3 O problema das escalas de tempo

Os fenômenos envolvidos acontecem em velocidades muito diferentes (Figura 2). O chaveamento do conversor leva microssegundos; o aquecimento do painel leva minutos; o dia solar leva horas: são cerca de **nove ordens de grandeza**.

Um sistema com escalas tão separadas é chamado **rígido** (*stiff*). Simular 12 horas com passo de microssegundos é inviável. A solução é usar uma **hierarquia de modelos**, cada um com o nível de detalhe adequado ao que se quer observar:

Modelo	Para quê	Duração simulada
Chaveado	Validar o modelo médio, ver o *ripple*	milissegundos
Médio	Transitórios do controle, perfil EN 50530	segundos a minutos
Quase-estático	Dia inteiro	horas

Cada simplificação será *justificada*, comparando-a com o modelo mais detalhado no intervalo em que ambos podem ser simulados.

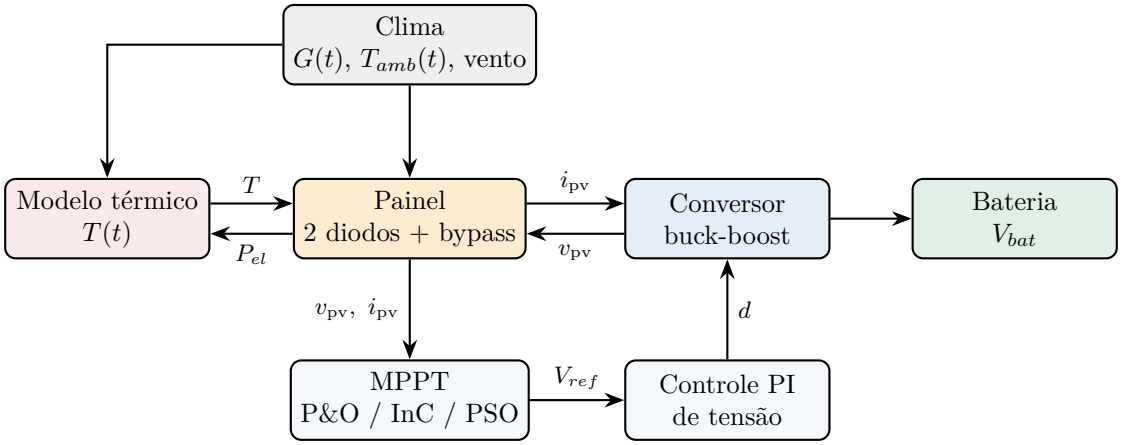


Figura 1: Diagrama de blocos. As setas duplas mostram os acoplamentos: o conversor impõe a tensão no painel e o painel devolve a corrente; a temperatura altera a parte elétrica e a potência elétrica extraída altera o balanço térmico.

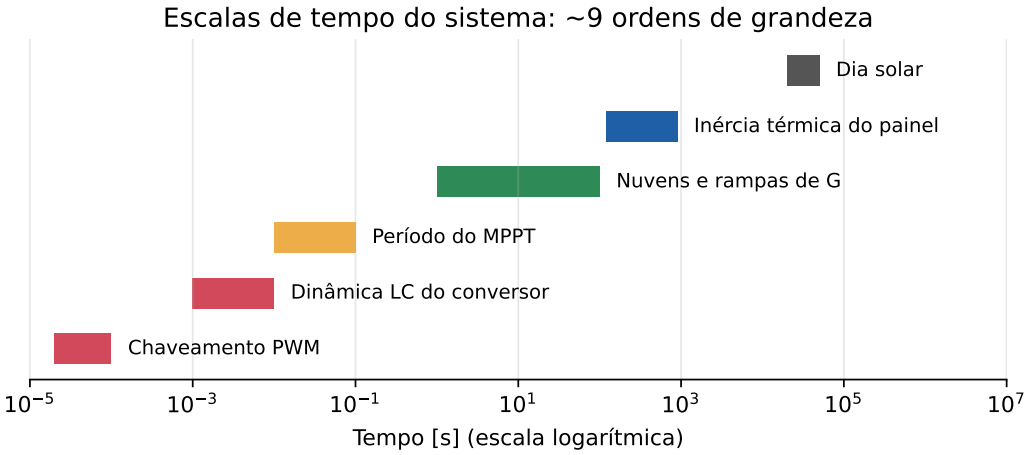


Figura 2: Escalas de tempo dos fenômenos do sistema.

3 Melhoria 1 – Um painel virtual fiel

3.1 A física da célula solar

Uma célula de silício é uma **junção P-N**: um "sanduíche" de duas camadas de silício dopadas de forma diferente. Quando um fóton com energia suficiente é absorvido, ele cria um par elétron-lacuna; o campo elétrico da junção separa esse par e gera uma corrente, a **fotocorrente** I_{pv}, proporcional à irradiância G.

Mas a junção também é um **diodo**. Quando a célula está polarizada (tem tensão nos terminais), parte da corrente "vaza" de volta pela junção. Quanto maior a tensão, maior esse vazamento, que cresce *exponencialmente*. É por isso que a curva I-V tem um "joelho": até certa tensão quase toda a fotocorrente sai pelos terminais; depois, o diodo "engole" rapidamente a corrente.

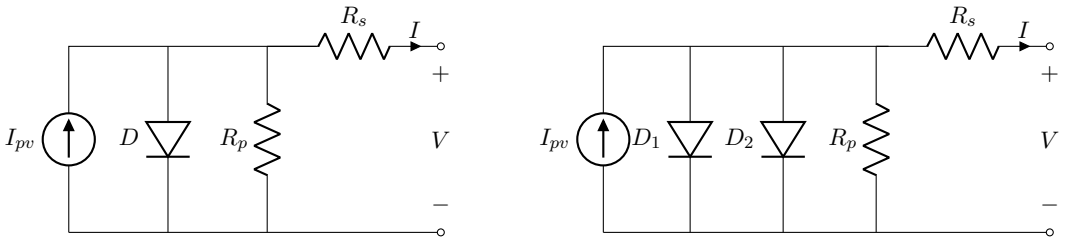
3.2 Circuito equivalente: de 1 para 2 diodos

O trabalho anterior usou o modelo de **um diodo** (Figura 3, à esquerda). Na junção real há dois mecanismos físicos distintos de corrente:

- **Difusão** de portadores nas regiões neutras: domina em tensões altas (perto de V_{oc}); fator de idealidade $a_1 \approx 1$.

- **Recombinação** na região de depleção, causada por defeitos do cristal: domina em tensões baixas e pouca luz; fator de idealidade $a_2 \approx 2$.

O modelo de 1 diodo "mistura" os dois num diodo com fator intermediário. Funciona bem perto de $1000\,\mathrm{W/m^2}$, mas erra em baixa irradiância, que é justamente o regime das manhãs, dos fins de tarde e das sombras. O modelo de **dois diodos** (Figura 3, à direita) representa cada mecanismo separadamente.



modelo de 1 diodo modelo de 2 diodos

Figura 3: Circuitos equivalentes da célula. R_s representa as perdas ôhmicas (contatos, trilhas); R_p representa correntes de fuga pelas bordas e defeitos.

3.3 A equação do painel

Aplicando a Lei de Kirchhoff das correntes no nó superior do circuito de 2 diodos:

$$I = I_{\mathrm{pv}} - I_{01}\left[\exp\left(\frac{V + R_s I}{a_1 V_{\mathrm{t}}}\right) - 1\right] - I_{02}\left[\exp\left(\frac{V + R_s I}{a_2 V_{\mathrm{t}}}\right) - 1\right] - \frac{V + R_s I}{R_p}, \qquad V_{\mathrm{t}} = \frac{N_s\, k\, T}{q} \tag{1}$$

em que N_s é o número de células em série, k a constante de Boltzmann e q a carga do elétron. A dependência com o clima entra por:

$$I_{\mathrm{pv}}(G,T) = \frac{G}{G_n}\left[I_{pv,n} + K_i\,(T - T_n)\right] \tag{2}$$

$$I_{0k}(T) = I_{0k,n}\left(\frac{T}{T_n}\right)^{\gamma_k} \exp\left[\frac{q\,E_g}{a_k\,k}\left(\frac{1}{T_n} - \frac{1}{T}\right)\right], \qquad k = 1, 2 \tag{3}$$

com $T_n = 298{,}15\,\mathrm{K}$ ($25\,^\circ\mathrm{C}$), $E_g \approx 1{,}12\,\mathrm{eV}$ (*gap* do silício), $\gamma_1 \approx 3$ e $\gamma_2 \approx 3/2$. A Figura 4 mostra o formato típico das curvas resultantes.

Atenção: um erro a corrigir

O trabalho anterior usou $T_{ref} = 278\,\mathrm{K}$. O correto é $298\,\mathrm{K}$ ($25\,^\circ\mathrm{C}$, condição padrão de teste). Esse detalhe desloca todas as curvas dependentes da temperatura.

3.4 Extração dos parâmetros: por que o ajuste anterior falhou

O fabricante não informa R_s, R_p, I_{01}, I_{02}; eles precisam ser *estimados* a partir do que o datasheet informa. O trabalho anterior tinha 3 incógnitas e impôs essencialmente **uma** condição (passar pelo MPP). Com menos equações do que incógnitas há infinitas soluções, e o algoritmo numérico parou em uma degenerada ($R_s \approx 10^{-16}\,\Omega$, $I_s \approx 10^{-20}\,\mathrm{A}$). O problema era **mal posto**; a culpa não era do `fsolve`.

Intuição: o sistema mal posto

É como tentar descobrir dois números sabendo apenas que a soma deles é 10. O computador devolve *um* par que satisfaz a condição, mas não há como saber se é o par certo.

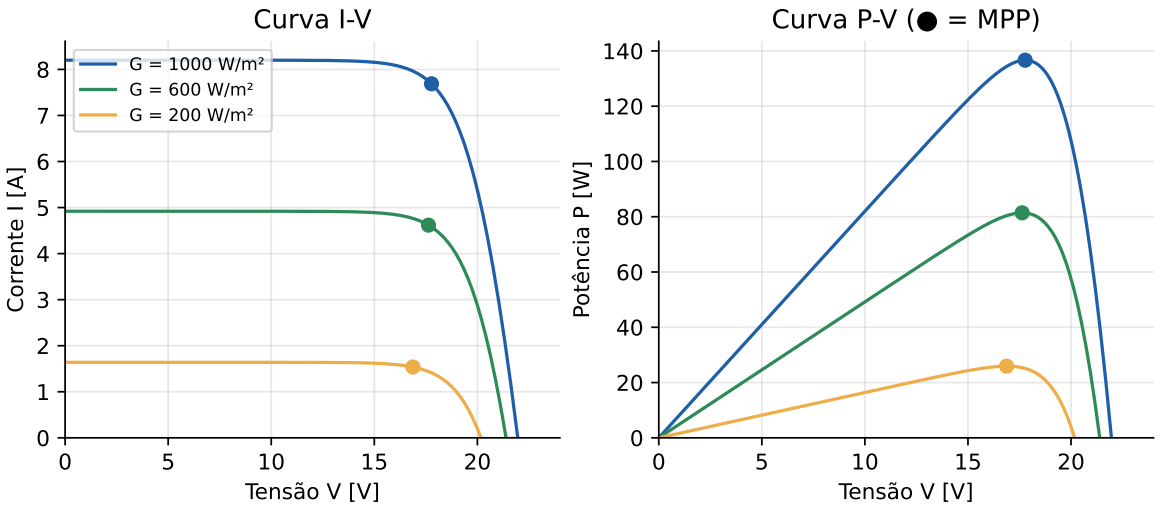


Figura 4: Curvas I-V e P-V típicas para três irradiâncias (ilustrativo). A irradiância afeta principalmente a corrente; o MPP (pontos) se desloca.

Formulação bem posta. Fixamos os fatores de idealidade nos valores físicos ($a_1 = 1$, $a_2 = 2$). Restam cinco incógnitas, $\boldsymbol{\theta} = [I_{pv,n},\, I_{01,n},\, I_{02,n},\, R_s,\, R_p]$, para as quais escrevemos cinco condições tiradas do datasheet:

$$\text{(1) curto-circuito:} \qquad I(V=0) = I_{sc} \tag{4}$$

$$\text{(2) circuito aberto:} \qquad I(V=V_{oc}) = 0 \tag{5}$$

$$\text{(3) ponto de máxima potência:} \qquad I(V=V_{mp}) = I_{mp} \tag{6}$$

$$\text{(4) o MPP é um máximo:} \qquad \left.\frac{dP}{dV}\right|_{mp} = I_{mp} + V_{mp}\left.\frac{dI}{dV}\right|_{mp} = 0 \tag{7}$$

$$\text{(5) coeficiente térmico de } V_{oc}\text{ :} \qquad V_{oc}(T_n + \Delta T) - V_{oc,n} = K_v\,\Delta T \tag{8}$$

A condição (4) é a que faltou no trabalho anterior. A derivada dI/dV sai por **diferenciação implícita** da equação (1). Definindo

$$g_k = \frac{I_{0k}}{a_k V_t}\exp\!\left(\frac{V + R_s I}{a_k V_t}\right), \qquad g = g_1 + g_2 + \frac{1}{R_p} \quad\Longrightarrow\quad \frac{dI}{dV} = -\frac{g}{1 + R_s\, g}. \tag{9}$$

O sistema é resolvido com `lsqnonlin` do MATLAB, com limites ($R_s > 0$, $R_p > 0$, $I_0 > 0$) e variáveis escalonadas (pois $I_0 \sim 10^{-9}$ enquanto $R_p \sim 10^2$). Os limites tornam a solução degenerada impossível.

3.5 Como calcular $I(V)$ a cada passo de simulação

A equação (1) tem I dos dois lados e não possui solução explícita. Usamos o **método de Newton-Raphson**: escrevendo $F(I) = 0$, iteramos

$$I^{(m+1)} = I^{(m)} - \frac{F(I^{(m)})}{F'(I^{(m)})}, \qquad F'(I) = -1 - R_s\, g. \tag{10}$$

Intuição: Newton-Raphson

Para achar onde uma curva cruza o zero, o método traça a reta tangente no ponto atual e vê onde *ela* cruza o zero. Esse cruzamento vira o novo chute. Perto da solução, o número de casas decimais corretas praticamente dobra a cada iteração.

Como a corrente muda pouco entre dois passos de simulação, usamos a solução do passo anterior como chute inicial (*warm start*): bastam 2–3 iterações por passo.

3.6 Validação

- Digitalizar as curvas I-V do datasheet em várias irradiâncias e temperaturas.
- Calcular o RMSE e o erro relativo de P_{max} em cada condição.
- Comparar 1 diodo × 2 diodos: espera-se que coincidam em 1000 W/m² e que o modelo de 2 diodos seja melhor em 200 W/m².

Em resumo

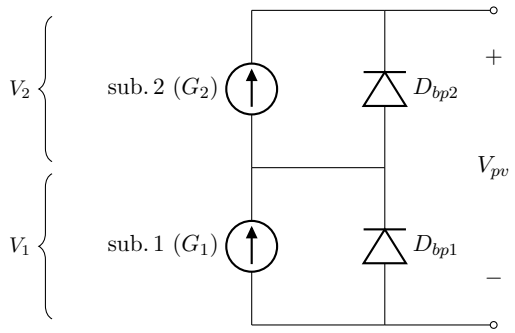
O painel é modelado por uma equação implícita com 5 parâmetros, extraídos de forma bem posta a partir de 5 informações do datasheet, resolvida por Newton-Raphson e validada contra as curvas do fabricante.

4 Melhoria 2 – Sombreamento parcial e diodos de bypass

4.1 A física: células em série

As células de um módulo estão ligadas **em série**, como as pilhas de uma lanterna. Consequência: todas são atravessadas pela *mesma corrente*. Se uma célula é sombreada, sua fotocorrente cai. Se a corrente imposta pela fileira for maior do que a que essa célula consegue gerar, ela é forçada à **polarização reversa**: passa a *consumir* potência, esquenta (*hot spot*) e derruba a potência do módulo inteiro.

Para evitar isso, os módulos têm **diodos de bypass** ligados em antiparalelo com cada grupo de células (*submódulo*). Quando a tensão do grupo tenta ficar negativa, o diodo conduz, "desvia" o excesso de corrente e limita a tensão do grupo a $\approx -V_F$ (cerca de $-0{,}4$ V).



Dois submódulos em série, cada um com seu diodo de bypass: $V_{pv} = V_1 + V_2$, mesma corrente I.

4.2 A matemática

Dividimos o módulo em N_{sub} submódulos, cada um com sua irradiância G_j e sua tensão V_j, todos com a mesma corrente I:

$$I = I_{cel,j}(V_j, G_j, T) + I_{bp}(V_j), \qquad j = 1, \ldots, N_{sub} \tag{11}$$

$$I_{bp}(V_j) = I_{0,bp}\left[\exp\left(\frac{-V_j}{n_{bp} V_{t,bp}}\right) - 1\right] \tag{12}$$

$$v_{\mathrm{pv}} = \sum_{j=1}^{N_{sub}} V_j \tag{13}$$

em que $I_{cel,j}$ é a equação (1) aplicada ao submódulo j. O diodo de bypass é modelado pela equação exponencial de Shockley (e não por um "corte" do tipo $\max(V, -V_F)$), porque uma função suave evita descontinuidades que atrapalham o Newton.

Como resolver. O conversor impõe v_{pv}; queremos I. As incógnitas algébricas são $\mathbf{z} = [I, V_1, \ldots, V_{N_{sub}}]$ e as equações são as N_{sub} equações dos submódulos mais a soma das tensões: $N_{sub} + 1$ equações e $N_{sub} + 1$ incógnitas. Resolve-se por Newton multivariável com jacobiano analítico (esparso, pois cada equação só depende de I e de um V_j). Uma alternativa elegante é entregar todo o DAE ao `ode15s` com uma **matriz de massa singular**: as linhas algébricas recebem zero na diagonal.

4.3 Por que aparecem vários picos

Considere três submódulos, um deles sombreado (350 W/m²):

- **Corrente baixa** (menor que a corrente de curto do sombreado): os três geram. A tensão é alta e a corrente é baixa → **um** pico de potência.
- **Corrente alta**: o submódulo sombreado não consegue acompanhar, é "bypassado" e contribui com $\approx -V_F$. Só os outros dois geram; a tensão é menor e a corrente é maior → **outro** pico.

A curva I-V ganha "degraus" e a curva P-V ganha **até N_{sub} máximos locais** (Figura 5). Qual deles é o global depende da intensidade da sombra.

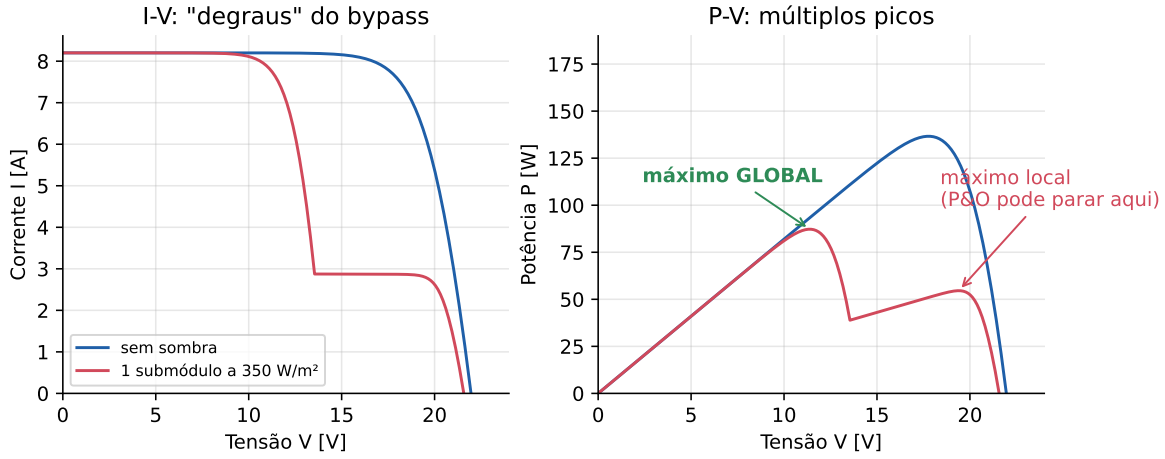


Figura 5: Efeito do sombreamento parcial (ilustrativo, 3 submódulos com bypass). Na curva sombreada, o maior pico está em tensão *baixa*; um algoritmo que parte da tensão alta encontra primeiro o pico menor.

4.4 Validação

- Com $G_1 = G_2 = \ldots$, o resultado deve coincidir exatamente com o modelo do item 3.
- Os picos devem cair próximos a múltiplos de $\approx 0{,}8\, V_{oc,sub}$ (regra empírica da literatura).
- A potência dissipada no bypass deve ser $\approx V_F\,(I - I_{sc,\,\text{sombreado}})$.

Atenção: limitação declarada

Não será modelada a ruptura reversa das células (modelo de Bishop). Como o bypass entra em condução muito antes da ruptura, a simplificação é aceitável e será mencionada no relatório.

5 Melhoria 3 – O painel esquenta: modelo térmico

5.1 A física

Um painel ao sol recebe muito mais energia do que converte em eletricidade (tipicamente ∼15–20 %). O restante vira calor. Como a tensão de uma célula *cai* com a temperatura (cerca de −0,3 a −0,4 %/°C na potência), um painel quente produz menos.

O painel é tratado como um único corpo de temperatura uniforme (**capacitância térmica concentrada**). A hipótese é razoável porque o módulo é fino e conduz calor internamente bem mais rápido do que troca calor com o ar (número de Biot pequeno).

5.2 O balanço de energia

"Variação da energia armazenada = o que entra − o que sai":

$$m\,c_p\,\frac{dT}{dt} = \underbrace{\alpha\,A\,G}_{\text{sol absorvido}} - \underbrace{P_{el}}_{\text{vira eletricidade}} - \underbrace{h_c\,A_t\,(T - T_{amb})}_{\text{convecção (vento)}} - \underbrace{\varepsilon\,\sigma\,A_t\,(T^4 - T_{\text{céu}}^4)}_{\text{radiação para o céu}} \tag{14}$$

com $\alpha \approx 0{,}9$ (absortância), A a área do módulo e $A_t \approx 2A$ (frente e verso). Correlações usadas:

$$h_c \approx 5{,}7 + 3{,}8\,v_{vento} \quad [\mathrm{W/m^2K}] \qquad \text{(convecção forçada, McAdams)} \tag{15}$$

$$T_{\text{céu}} \approx 0{,}0552\,T_{amb}^{1{,}5} \quad [\mathrm{K}] \qquad \text{(Swinbank)} \tag{16}$$

Intuição: o acoplamento

O termo P_{el} é o elo entre a parte elétrica e a térmica: a energia que o MPPT extrai como eletricidade *não* aquece o painel. Um MPPT melhor deixa o painel um pouco mais frio, o que aumenta a tensão, o que aumenta a potência. É um laço de realimentação física.

5.3 Constante de tempo

Linearizando a radiação ($h_{rad} \approx 4\varepsilon\sigma T^3 \approx 6\,\mathrm{W/m^2K}$) e usando uma capacidade térmica por área típica de $mc_p/A \approx 11\,\mathrm{kJ/(m^2K)}$:

$$\tau = \frac{m\,c_p}{(h_c + h_{rad})\,A_t} \approx \frac{11\,000}{(11+6)\cdot 2} \approx 5\ \text{min}. \tag{17}$$

Ou seja, o painel funciona como um **filtro passa-baixas**: uma nuvem de poucos segundos quase não altera sua temperatura (Figura 6).

5.4 Calibração e validação pelo NOCT

O datasheet informa o **NOCT**: a temperatura da célula com $G = 800\,\mathrm{W/m^2}$, $T_{amb} = 20\,°\mathrm{C}$, vento de 1 m/s e painel em circuito aberto ($P_{el} = 0$). Em regime permanente ($dT/dt = 0$), a equação (14) deve reproduzir $T = \mathrm{NOCT}$ nessas condições. Se não reproduzir, ajusta-se h_c, o parâmetro mais incerto. Em seguida, compara-se com a correlação padrão $T = T_{amb} + \frac{\mathrm{NOCT}-20}{800}\,G$.

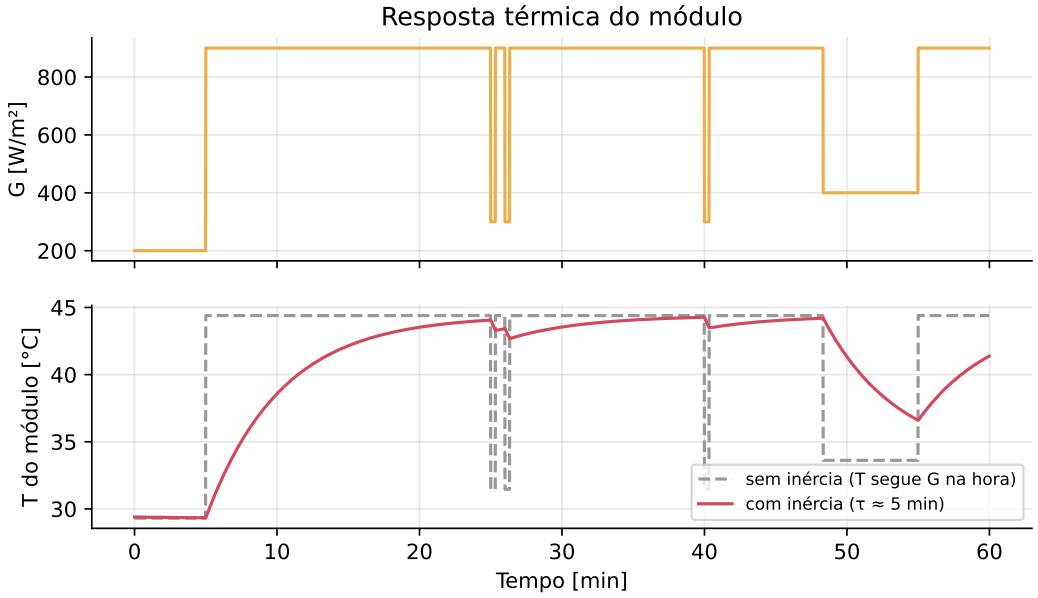


Figura 6: Resposta térmica (ilustrativo). A curva tracejada mostra o que um modelo sem inércia preveria; a contínua, o modelo dinâmico. Nuvens curtas são praticamente filtradas.

6 Melhoria 4 – Um conversor com perdas

6.1 Como o buck-boost funciona

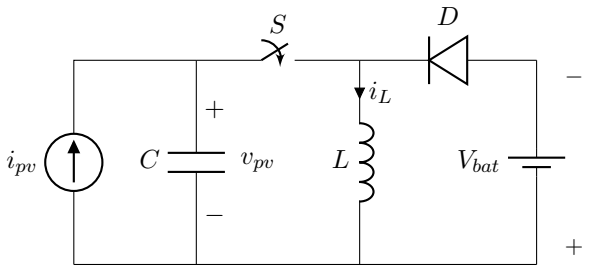


Figura 7: Conversor buck-boost (versão inversora). O painel e o capacitor C estão na entrada; a chave S é comandada por PWM com razão cíclica d.

O conversor alterna entre duas configurações milhares de vezes por segundo:

- **Chave fechada** (fração d do período): o painel "carrega" o indutor com energia.
- **Chave aberta** (fração $1-d$): o indutor descarrega essa energia na bateria pelo diodo.

Ajustando d, ajusta-se quanta corrente é puxada do painel e, portanto, *em que ponto da curva I-V ele opera*. Em regime ideal, $V_{bat}/v_{\mathrm{pv}} = d/(1-d)$: para $d < 0{,}5$ abaixa a tensão, para $d > 0{,}5$ eleva.

Atenção: inconsistência no trabalho anterior

A equação (14) do trabalho anterior ($v_o = v_i\, D/(1-D)$) está correta; a equação (16), que deveria ser a mesma relação, aparece invertida. Além disso, a frequência de chaveamento usada (2 kHz) é baixa para essa potência; será adotado $f_s \approx 20$ kHz, com L e C redimensionados por critério de *ripple*.

6.2 Onde a energia se perde

Elemento	Perda	Representação
Indutor	resistência do cobre	r_L em série
MOSFET	condução	R_{on} quando fechado
Diodo	queda de tensão + resistência	$V_F + R_D$ quando conduz
Capacitor	resistência série equivalente	r_C (ESR)
Chaveamento	sobreposição de V e I nas transições	$P_{sw} = \frac{1}{2} V_{sw} I_L (t_r + t_f) f_s$

6.3 Modelo chaveado

Com $q(t) \in \{0, 1\}$ indicando o estado da chave (gerado comparando d com uma portadora dente-de-serra), as Leis de Kirchhoff dão:

$$q = 1: \quad L\frac{di_L}{dt} = v_{\text{pv}} - i_L(r_L + R_{on}), \qquad C\frac{dv_{\text{pv}}}{dt} = i_{\text{pv}} - i_L \tag{18}$$

$$q = 0: \quad L\frac{di_L}{dt} = -(V_{bat} + V_F) - i_L(r_L + R_D), \qquad C\frac{dv_{\text{pv}}}{dt} = i_{\text{pv}} \tag{19}$$

6.4 Modelo médio

Se o chaveamento é muito mais rápido que a dinâmica de interesse, podemos substituir as grandezas por suas **médias em um período de chaveamento**. Isso equivale a trocar $q(t)$ por $d(t)$:

$$L\frac{di_L}{dt} = d\, v_{\text{pv}} - (1-d)(V_{bat} + V_F) - i_L\left[r_L + d\, R_{on} + (1-d)R_D\right] \tag{20}$$

$$C\frac{dv_{\text{pv}}}{dt} = i_{\text{pv}}(v_{\text{pv}}) - d\, i_L \tag{21}$$

No equilíbrio (derivadas nulas), obtêm-se $i_L = i_{\text{pv}}/d$, o ganho estático com perdas (que deixa de ser exatamente $d/(1-d)$) e a eficiência $\eta_{conv} = (1-d)\, i_L\, V_{bat}/(v_{\text{pv}}\, i_{\text{pv}})$.

Intuição: modelo médio

É como olhar um ventilador girando: você não enxerga cada pá, só um disco borrado. O modelo médio "enxerga o disco": perde o detalhe do liga-desliga, mas descreve bem o movimento lento e é centenas de vezes mais rápido de simular.

6.5 Quando a média vale – e o perigo do DCM

O modelo médio exige duas condições:

1. **Separação de frequências:** $f_s \gg f_0 = \dfrac{D}{2\pi\sqrt{LC}}$.
2. **Ripple pequeno e condução contínua (CCM):** a corrente no indutor nunca chega a zero, isto é, $i_{L,\text{médio}} > \Delta i_L/2$, com $\Delta i_L = \dfrac{v_{\text{pv}}\, d}{L\, f_s}$.

Atenção: modo descontínuo

Em baixa irradiância (manhã, fim de tarde, sombra forte) a corrente cai e o conversor pode entrar em **DCM** (*Discontinuous Conduction Mode*). Nesse regime as equações (20)–(21) deixam de valer. O modelo deve detectar essa situação e tratá-la, um ponto raramente explorado em trabalhos de graduação.

6.6 Validação: chaveado × médio

A Figura 8 mostra a comparação que será feita: o modelo chaveado (com *ripple*) e o médio devem coincidir na média. Também será verificado o **balanço de energia**: $P_{in} - P_{out} - \sum \text{perdas} \approx 0$, um teste simples e poderoso de que o código está correto.

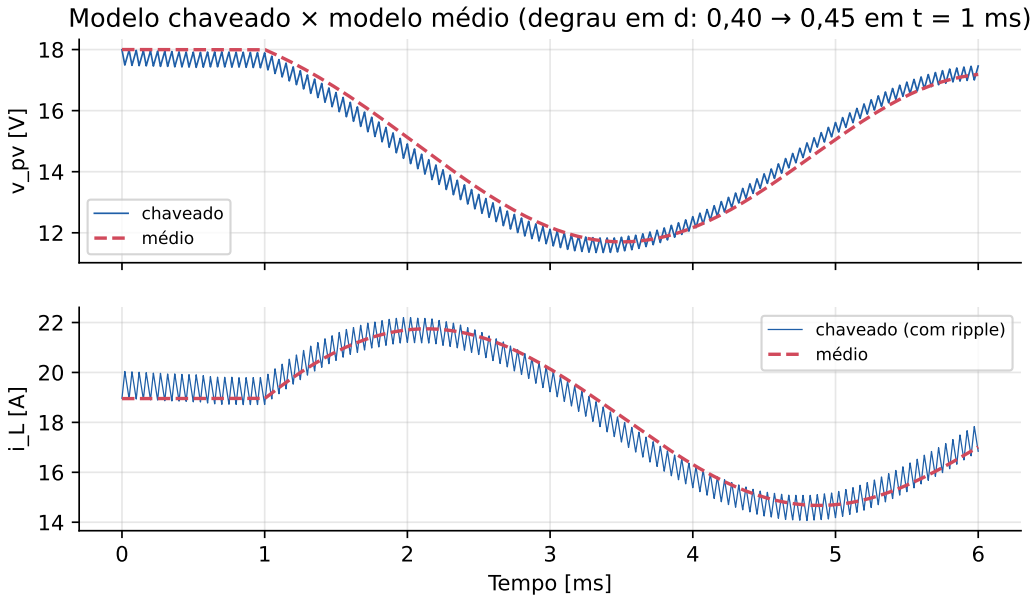
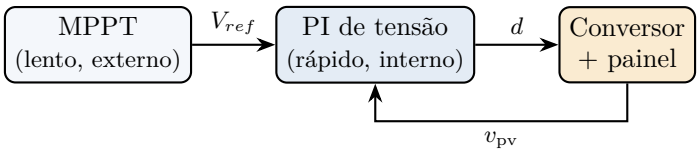


Figura 8: Modelo chaveado × modelo médio (ilustrativo, sem perdas) após um degrau na razão cíclica. O médio acompanha a média do chaveado e dispensa simular cada comutação.

7 Projeto do controle: linearização

7.1 A malha de controle

O controle tem duas camadas:



O MPPT decide *qual* tensão o painel deve ter; o PI faz o painel *ir até* essa tensão manipulando d. A malha interna precisa ser bem mais rápida que a externa.

7.2 Linearização do painel

Em torno de um ponto de operação (V_0, I_0), o painel se comporta como uma **resistência dinâmica**: $\tilde{\imath}_{pv} \approx -\tilde{v}_{pv}/r_{pv}$, com $r_{pv} = -\,dV/dI|_0$. No MPP vale um resultado elegante: como $dP/dV = 0$, temos $dI/dV = -I/V$, logo

$$r_{pv}\big|_{MPP} = \frac{V_{mp}}{I_{mp}}. \tag{22}$$

À esquerda do MPP o painel parece uma fonte de corrente (r_{pv} grande); à direita, uma fonte de tensão (r_{pv} pequeno). **A planta muda com o ponto de operação.**

7.3 Função de transferência

Perturbando o modelo médio (sem perdas, para clareza) com $x = X + \tilde{x}$ e $d = D + \tilde{d}$, desprezando produtos de perturbações e aplicando a transformada de Laplace:

$$G_{vd}(s) = \frac{\tilde{v}_{pv}(s)}{\tilde{d}(s)} = -\frac{L\,I_L\,s + D\,(V_{pv} + V_{bat})}{L\,C\,s^2 + \dfrac{L}{r_{pv}}\,s + D^2}, \qquad \omega_0 = \frac{D}{\sqrt{LC}}, \quad \zeta = \frac{1}{2\,D\,r_{pv}}\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{23}$$

Três leituras importantes:

- O **sinal negativo** é físico: aumentar d puxa mais corrente do painel e a tensão cai. O controlador precisa ter o sinal invertido.
- É um sistema de **2ª ordem subamortecido**, o que explica o *overshoot* observado (e não explicado) no trabalho anterior.
- O amortecimento ζ **depende de** r_{pv}, isto é, do ponto de operação (Figura 9).

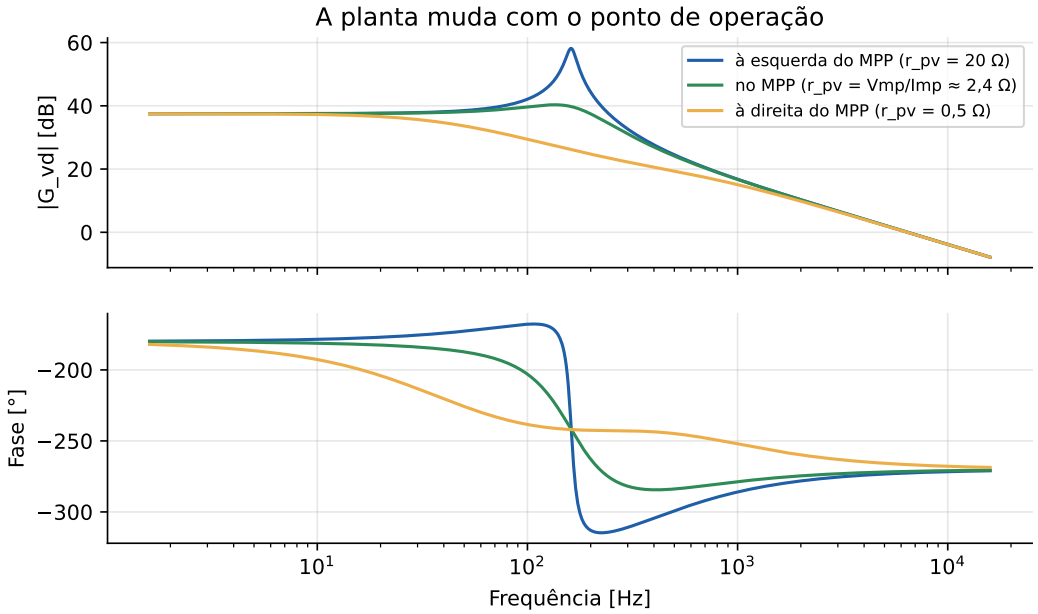


Figura 9: Diagrama de Bode de $G_{vd}(s)$ em três pontos de operação (ilustrativo). À esquerda do MPP a ressonância é pouco amortecida; o PI precisa ser estável em todos os casos.

7.4 Projeto do PI

O controlador $C(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i\,s}\right)$ será projetado para: frequência de cruzamento abaixo da ressonância e bem abaixo de f_s; margem de fase de 45–60°; atraso do PWM modelado por $e^{-sT_s/2}$ (aproximação de Padé). Ferramentas: `bode`, `margin`, `pidtune`. A robustez será verificada traçando as margens para vários pontos de operação.

Validação. Um degrau *pequeno* em d aplicado ao modelo não linear deve reproduzir a resposta de $G_{vd}(s)$. Um degrau *grande* mostrará onde a linearização deixa de valer.

8 Melhoria 5 – Três algoritmos de MPPT

Para uma comparação justa, os três algoritmos atuam sobre a mesma referência V_{ref}, com a mesma malha PI e o mesmo período de amostragem T_a.

8.1 P&O – Perturba e Observa

Intuição: o andarilho de olhos vendados

Alguém tenta chegar ao topo de um morro de olhos vendados. Dá um passo; se subiu, continua na mesma direção; se desceu, vira para o outro lado. Funciona muito bem com um morro só.

$$\Delta P \cdot \Delta V > 0 \;\Rightarrow\; V_{ref} \mathrel{+}= \delta, \qquad \Delta P \cdot \Delta V < 0 \;\Rightarrow\; V_{ref} \mathrel{-}= \delta. \tag{24}$$

Escolha dos parâmetros (critério de Femia).

- **Período T_a:** deve ser maior que o tempo de acomodação da malha de tensão. Se o MPPT medir antes do transitório acabar, confunde a dinâmica do conversor com uma mudança de potência.
- **Passo δ:** em regime, o P&O oscila em três níveis em torno do MPP. Pela aproximação parabólica $P \approx P_{mp} - \frac{1}{2}|P''|(V - V_{mp})^2$, a perda por oscilação é proporcional a δ^2. Passo grande rastreia rápido, mas oscila muito.
- **Deriva por rampa:** se G sobe durante T_a, o ΔP medido mistura o efeito do passo com o efeito do sol, e o algoritmo pode andar para o lado errado. As rampas da norma EN 50530 testam exatamente isso.

8.2 InC – Condutância Incremental

Parte da condição exata de máximo:

$$\frac{dP}{dV} = I + V\frac{dI}{dV} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{dI}{dV} = -\frac{I}{V}. \tag{25}$$

Comparando a condutância incremental medida $\Delta I/\Delta V$ com a condutância instantânea $-I/V$: se forem iguais (dentro de uma tolerância ε), **mantém** V_{ref}; se $\Delta I/\Delta V > -I/V$, o ponto está à esquerda do MPP e V_{ref} aumenta; caso contrário, diminui. O caso $\Delta V = 0$ é tratado pelo sinal de ΔI.

Intuição: o andarilho com nível de bolha

O andarilho agora mede a inclinação do chão. Quando ela é zero, ele sabe que está no topo e *para*, em vez de ficar oscilando. Mas continua enxergando só o chão sob os pés: também pode parar no topo do morro menor.

8.3 PSO – Enxame de Partículas

Intuição: o bando de pássaros

Um bando procura comida espalhado pelo campo. Cada pássaro lembra o melhor lugar que já visitou e ouve os outros gritarem onde está o melhor lugar de todos. A cada voo, mistura três tendências: continuar onde estava indo, voltar para o seu melhor lugar e ir para o melhor lugar do bando. Por explorar o campo todo, o bando acha o *maior* morro.

Cada partícula i é uma tensão candidata x_i. A atualização é:

$$v_i \leftarrow \underbrace{w\, v_i}_{\text{inércia}} + \underbrace{c_1 r_1 \left(p_{best,i} - x_i\right)}_{\text{memória própria}} + \underbrace{c_2 r_2 \left(g_{best} - x_i\right)}_{\text{memória do enxame}} \tag{26}$$

$$x_i \leftarrow x_i + v_i \tag{27}$$

com $r_1, r_2 \sim \mathcal{U}(0,1)$ e valores típicos $N = 4$–5 partículas, $w \approx 0{,}4$, $c_1 \approx 1{,}2$, $c_2 \approx 2$.

Detalhes de implementação.

- Só existe *um* painel: as partículas são avaliadas **uma de cada vez** (aplica $V_{ref} = x_i$, espera T_a, mede P). Uma iteração custa $N \cdot T_a$.
- **Inicialização:** partículas espalhadas em $[0{,}1\,V_{oc};\ 0{,}9\,V_{oc}]$, de preferência perto dos múltiplos de $\approx 0{,}8\,V_{oc,sub}$ onde os picos tendem a ficar.
- **Convergência:** quando as partículas se agrupam (dispersão abaixo de uma tolerância), fixa-se $V_{ref} = g_{best}$: oscilação zero em regime.
- **Reinicialização:** se $|\Delta P/P|$ ultrapassar um limiar (ex. 10 %), as condições mudaram e o enxame é espalhado de novo.

Em resumo: o dilema central

Durante a exploração, o PSO passa de propósito por pontos ruins e perde energia. Ele compensa se o ganho de achar o pico global for maior que essa perda, o que depende de quanto tempo a sombra dura e de quão frequente ela é. A simulação vai *quantificar* esse dilema.

Método	Informação usada	Ponto forte	Ponto fraco
P&O	variação de potência	simples, barato	oscila; cai em máximo local
InC	derivada dI/dV	para no MPP; menos oscilação	cai em máximo local
PSO	varredura global	encontra o máximo global	exploração custa energia e tempo

Tabela 2: Comparação qualitativa esperada dos três algoritmos.

9 Testes e métricas

9.1 A métrica principal: eficiência de rastreamento

$$\eta_{MPPT} = \frac{\int P_{pv}(t)\, dt}{\int P_{mpp,\,global}(t)\, dt} \tag{28}$$

$P_{mpp,global}(t)$ é o **oráculo**: o máximo global da curva P-V nas condições daquele instante, calculado offline por varredura densa do modelo estático.

Atenção: por que "global"

Se o denominador usasse o máximo *local*, o P&O pareceria 99 % eficiente mesmo preso no pico errado. Comparar contra o máximo global é o que revela a perda por sombreamento.

Métricas complementares: energia diária (Wh), tempo de convergência após uma perturbação, amplitude da oscilação em regime, eficiência do conversor η_{conv} e eficiência total $\eta_{MPPT} \cdot \eta_{conv}$.

9.2 Teste 1 – Perfil dinâmico da norma EN 50530

A norma europeia EN 50530 define sequências de **rampas de irradiância** (de níveis baixos a médios e de médios a altos, com inclinações das mais lentas às muito rápidas, intercaladas com patamares) para avaliar o desempenho dinâmico de MPPTs. A tabela exata de rampas será extraída da norma ou da literatura que a reproduz. Como o teste dura minutos, ele é simulado com o **modelo médio** e o controle completo. É onde as diferenças entre P&O e InC sob rampa devem aparecer.

9.3 Teste 2 – Um dia real em Florianópolis

- **Dados:** irradiância, temperatura ambiente e vento de um dia de Florianópolis, obtidos do PVGIS (Comissão Europeia) ou de estação do INMET.
- **Eventos sintéticos documentados:** dados horários não têm transitórios rápidos; por isso são adicionadas passagens de nuvens e um evento de **sombra parcial** (por exemplo, a sombra de um poste atravessando os submódulos entre 14 h e 15 h). O relatório deixará claro: *dados climáticos reais + cenários de sombra projetados.*
- **Simulação multi-taxa:** 12 horas com passos de microssegundos é inviável. Usa-se o modelo **quase-estático**: como o conversor e o PI acomodam muito mais rápido que T_a, a cada passo do MPPT considera-se o conversor em equilíbrio, e o MPPT vira um mapa discreto $V_{ref}[k] \mapsto P(V_{ref}[k], G, T)$. O modelo térmico é integrado com passo de segundos.
- **Justificativa da simplificação:** em um trecho de alguns minutos, simula-se também o modelo médio completo e mostra-se que os dois produzem a mesma energia.

10 Plano de trabalho

Etapa	**Bloco**	Entregável
1	**Painel**	Extração de parâmetros (2 diodos), validação contra o datasheet, comparação com 1 diodo
2	**Sombreamento**	Modelo com bypass; curvas com múltiplos picos; validação no caso uniforme
3	**Conversor**	Modelo médio com perdas; modelo chaveado; comparação; balanço de energia; verificação de DCM
4	**Controle**	Linearização, $G_{vd}(s)$, projeto do PI e análise de robustez
5	**MPPT**	P&O, InC e PSO com o mesmo T_a e a mesma malha interna
6	**Térmico**	Modelo térmico calibrado pelo NOCT e acoplado à parte elétrica
7	**Resultados**	EN 50530 + dia em Florianópolis; tabela comparativa; conclusão quantitativa

Tabela 3: Sequência de implementação. A etapa 1 é a fundação: sem um painel validado, nenhum resultado posterior é confiável.

Pendências antes de começar

1. **Datasheet do ZTROON ZTP-160M**: número de células, quantidade de diodos de bypass, I_{sc}, V_{oc}, I_{mp}, V_{mp}, K_i, K_v, NOCT e curvas I-V. O trabalho anterior traz dados inconsistentes ($P_{max} = 4{,}8$ W e 11 células no texto, mas ≈ 121 W na simulação), então é preciso conferir na fonte.
2. **MATLAB com toolboxes**: Optimization (`lsqnonlin`) e Control System (`bode`, `margin`, `pidtune`).

Em resumo: o que torna esta proposta diferente

- Mantém o mesmo painel e a mesma ferramenta, usando o trabalho anterior como linha de base.
- Cada melhoria corrige uma simplificação anterior e *mede* o impacto dela.
- Cada modelo é validado contra uma referência (datasheet, NOCT, modelo chaveado, linearização).
- A conclusão passa de "funciona" para "funciona X %, nesta condição, por este motivo".

Referências

[1] BARBI, I. *Modelagem de conversores CC-CC empregando modelo médio em espaço de estados*. Florianópolis: Edição do Autor, 2015.

[2] ERICKSON, R. W.; MAKSIMOVIĆ, D. *Fundamentals of Power Electronics*. 2. ed. Springer, 2001.

[3] VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R.; RUPPERT FILHO, E. Comprehensive approach to modeling and simulation of photovoltaic arrays. *IEEE Transactions on Power Electronics*, v. 24, n. 5, p. 1198–1208, 2009.

[4] ISHAQUE, K.; SALAM, Z.; TAHERI, H. Simple, fast and accurate two-diode model for photovoltaic modules. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, v. 95, n. 2, p. 586–594, 2011.

[5] FEMIA, N.; PETRONE, G.; SPAGNUOLO, G.; VITELLI, M. Optimization of perturb and observe maximum power point tracking method. *IEEE Transactions on Power Electronics*, v. 20, n. 4, p. 963–973, 2005.

[6] HUSSEIN, K. H.; MUTA, I.; HOSHINO, T.; OSAKADA, M. Maximum photovoltaic power tracking: an algorithm for rapidly changing atmospheric conditions. *IEE Proceedings – Generation, Transmission and Distribution*, v. 142, n. 1, p. 59–64, 1995.

[7] ISHAQUE, K.; SALAM, Z. A deterministic particle swarm optimization maximum power point tracker for photovoltaic system under partial shading condition. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, v. 60, n. 8, p. 3195–3206, 2013.

[8] DUFFIE, J. A.; BECKMAN, W. A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. 4. ed. Wiley, 2013.

[9] CENELEC. *EN 50530: Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters*. Bruxelas, 2010.

[10] PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. *Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos*. Rio de Janeiro: CEPEL/CRESESB, 2014.

[11] DAGA, A.; SCHNEIDER JUNIOR, M. *Energia Fotovoltaica com Conversor Buck-Boost*. Trabalho final de DAS5109, UFSC.